

ADR-007 — 외부 수동 매도 이후 재시작 복구

항목	값
상태	Accepted
결정일	2026-09-10
적용 범위	앱의 열린 ETHUSDT Position에 대응하는 외부 SELL의 fresh startup 복구
선행 계약	ADR-004 이력·원가·먹등성, ADR-006 process-lifetime reconciliation

1. 문제와 책임

앱 매수 뒤 사용자가 Binance에서 직접 매도하면, 실행 중 account stream은 외부 체결을 감지하고 주문 gate를 닫는다. 기존 fresh startup은 앱 client ID prefix 주문만 복구하므로 수동 매도 이후에도 BUY Position이 남고, 실제 ETH 잔고가 부족하다는 이유로 시작에 실패했다.

실행 중 외부 체결을 감지한 process의 영구 차단은 유지한다. 복구는 새 process가 소유권을 확보한 뒤 `TradingController.reconcile_startup_state()`에서만 수행한다. `TradingSTM`의 Case B/C 전략 EVENT, 진입 조건, 청산 guard를 만들거나 건너뛰는 동작이 아니다.

2. 조회와 적용 순서

- 기존 durable history와 pending journal을 복원하고 앱 주문의 same-ID 조정을 완료한다.
- 열린 Position이 있으면 마지막 durable 주문 ID부터 모든 client의 ETHUSDT 주문을 조회한다. `allOrders(orderId)`는 페이지당 1,000개, 최대 10페이지다. 각 체결 주문의 `myTrades(orderId)`는 최대 1,000개를 요청하며, 상한에 도달하거나 누락·중복·잘못된 방향/ID/시각이 있으면 거부한다.
- 기존 이력과 겹치는 주문은 client/order ID, side, fill 집계를 정확히 대조한다. 이미 복구된 외부 주문은 원 요청 수량도 대조한다. 설명되지 않는 `bat-` 주문을 외부 매도로 처리하지 않는다.
- 계좌 전체 open orders와 open order lists가 없음을 확인한다. 첫 계좌 조회 뒤 주문·fill 전체를 다시 조회하고, 두 번째 계좌 조회의 ETH free/locked와 비교한다. 두 체결 조회와 ETH 잔고가 각각 동일하고 stream이 준비됐으며 영구 차단이 없을 때만 후보를 검증한다.
- 원본 Position의 복사본에 모든 외부 SELL을 시간순으로 적용한다. 모든 후보의 실제 매도량과 수수료를 반영한 `Position.quantity + 기존 residual.quantity`가 REST ETH 잔고와 정확히 같아야 한다.
- 전체 후보 검증 후 외부 SELL을 기존 Trade 저장·성과·알림 경로로 순서대로 기록한다. 원 주문 ID를 먹등 key로 사용한다. 저장 후 중단되면 다음 startup이 저장된 prefix부터 복구한다.
- 체결 결과를 stream에 rebase하고, 기존 잔여 장부 조정과 최종 startup gate를 완료한다. 결과는 `NOT_STARTED`이며 자동매매 시작 명령을 발생시키지 않는다.

3. 자동 복구 범위와 거부 조건

지원 대상은 마지막 durable 체결 이후 생성·체결된, 열린 단일 앱 lot에 귀속 가능한 외부 SELL이다. `FILLED` 또는 체결이 있는 `CANCELED`, `EXPIRED`, `EXPIRED_IN_MATCH`만 허용한다. 실제 `origQty`가 해당 시점의 앱 Position보다 크면, 부분 체결량만 맞더라도 거부한다.

상황	처리
검증된 전량 수동 매도	실제 SELL·손익을 저장하고 Position을 닫는다.
검증된 부분 수동 매도	실제 체결분만 저장하고 남은 Position과 원가를 유지한다.
매수 ETH 수수료 때문에 남은 sub-LOT_SIZE 잔량	아래 잔여 장부 조건을 만족하면 수량·원가를 별도로 보존한다.
외부 BUY, 입출금 또는 다른 보유량으로 잔고 불일치	자동 귀속하지 않고 startup을 차단한다.
미체결 주문/목록, 진행 중 부분 체결, 조회 중 증거 변경	기록 전 차단한다.
불완전한 조회, 오래된 주문의 시간 겹침, legacy base-fee lot	기존 검증 실패를 유지한다.
SELL에서 양수 ETH 수수료 발생	기존 Position의 base depletion 회계가 지원하지 않으므로 차단한다.

BNB 수수료는 기존 체결 시점 평가 근거가 완전할 때만 사용한다. 현재 BNB 가격으로 과거 수수료를 추정하지 않는다. 복구 과정에서 주문 제출·취소·자동 청산을 호출하지 않는다.

4. Trade schema와 UI

외부 매도는 `schema_version=4`, `side=SELL`, `exit_reason=EXTERNAL_MANUAL`로 저장한다. 실제 주문 ID, client ID, `origQty`, fill ID·수량·가격·수수료·체결 시각과 fee 평가 근거를 보존한다. 앱의 판단 시세는 존재하지 않으므로 `market_price_at_decision=null`이다. 체결가로 대신 채우지 않는다. v4 외부 복구 이유로 앱 `Order`를 만들 수 없다.

원가와 손익은 ADR-004의 average-cost 공식을 사용한다. 금융 계산은 `Decimal precision=34`이며 기존 BUY의 strategy/REGIME을 회계 귀속으로 유지한다. UI의 최근 주문과 전체 거래 이력에는 외부 수동 매도를 표시하고, CSV에는 원래 strategy와 `EXTERNAL_MANUAL`, 실제 fee 근거를 기록한다. CSV의 판단 시세는 빈 field다. 기존 v1/v2/v3 row는 변경하지 않는다.

5. 잔여 장부

열린 lot에 매수 ETH 수수료가 있고, 외부 주문의 실제 요청량과 체결량이 같으며, `executed_quantity == floor(quantity_before / LOT_SIZE.stepSize) * LOT_SIZE.stepSize`이면 매도 가능한 전량의 체결로 인정한다. 남은 수량이 양수이고 stepSize 미만일 때만 기존 `ResidualSettlement`가 history hash·수량·원가·stepSize를 durable 장부에 보존한다.

원래 `origQty`를 앱의 net Position 수량으로 바꾸지 않는다. 재시작은 저장된 이관 당시 stepSize와 history hash를 다시 검증한다. 부분 매도 잔량을 임의로 지우거나 이관하지 않는다.

6. 근거와 검증

- [Binance 공식 Account endpoints](#): `allOrders`의 `orderId` cursor와 `myTrades` 주문별 조회.
- 수정 검증 기록.